

Inhaltsverzeichnis

NCIExts	1
-210001 Maßbezug	1
-200244 Bearbeitungsinfos für Haube	1
-107050 Start Bearbeitungsgruppe	2
-107010 HeadCalcOptions	2
-107005 Optionen C-Achsfräsen	3
-100247 Neues Aufmass pos. Werte weg vom Anschlag	3
-100244 Haubenposition	4
-100230 An Bearbeitung davor kleben	4
-100220 Bohroptimierung anhalten	5
-100200 NCZeile direkt	5
-100060 Verschiebung	6
-100001 Kippwinkel prüfen	6
-100000 Andere Lösung auswählen beim 5-Achs Kopf	7
70000 Schreibt alle uebergebene Strings zu einem definierten Zeitpunkt ins NC-Programm	10
-108050 Ende Bearbeitungsgruppe	12
80000 Schreibt alle uebergebene Strings zu einem definierten Zeitpunkt ins NC-Programm	13
-200600 Workcenter Optionen	14
-200061 NC-Optionen	14
-101212 Schaltet die Kollisionsprüfung aus	14
-100600 Standard Werkzeugoptimierung nicht starten	15
-100070 Bohrkopfstart	15
-100061 Verschiebungen im Workcenter	16
-100058 Rückzug beim Bohrkopf	16
-100055 Parken	17
-199999 Start Teil - Werkzeuge vorziehen	17
-108200 Maschine STOP	18
-100280 ToolOpti STOP	18
-100261 Untergruppentrenner	18
-100260 Hauptgruppentrenner	19
-70508050 Erweiterte Optionen für Ebenengruppen	21
-310003 Verweilzeit für BetterSIM	21
-200201 Kollisionsbetrachtung/BearbeitungsInfo für Kollisionsbetrachtung	22
-100700 ToolOpti Werkzeug vorziehen/Werkzeug vorziehen unterdrücken	23

NCIExts

Letzte Änderung 04/03/2021

[-210001] - Maßbezug - Vorwirksam

NCData/Hops/Script

Mit diesem NCInfo wird eine Bearbeitung und ein Bohrhub versehen, falls ein Maßbezug programmiert wurde.

Parameter	Beschreibung
Para1	=0 Maßbezug ausschalten <>0 Maßbezug einschalten
Para2	Bezugsindex in X
Para3	Bezugsindex in Y
Para4	Bezugsindex in Z
Para5	Faktor in X
Para6	Faktor in Y
Para7	Faktor in Z

[-200244] - Bearbeitungsinfos für Haube - Vorwirksam

NCData/PPENGINE

Vorwirksam

Mit diesem NCExt werden Informationen über eine Bearbeitung für eine Haube ausgegeben

Parameter	Beschreibung
Para1	Preprocesstyp
Para2	Position in Z (Zentrum Werkzeug) der letzten Leadin-Bewegung.
Para3	Position in Z (Unterkante Werkzeug) der letzten Leadin-Bewegung.
Para4	Kippwinkel der letzten Leadin-Bewegung.
Para5	Minimale Z Position (Zentrum Werkzeug) der Bearbeitung
Para6	Minimale Z Position (Unterkante Werkzeug) der Bearbeitung
Para7	Maximaler Kippwinkel der Bearbeitung

Die Fertigteiloberkante des gesamten Werkstücks ist die Bezugsposition für alle Z Werte. Positive Werte ragen in das Teil hinein und negative heraus. Alle Kippwinkel werden positive ausgegeben.

[-107050] - Start Bearbeitungsgruppe - Vorwirksam

Hops/NCDATA

Horizontale, vertikale Bohrungen und Fräsungen können zu einer Gruppe zusammengefasst werden.

Zwischen den Bearbeitungen einer Gruppe erfolgt kein Rückzug in Z.

Dieser NCInfo markiert den Start einer solchen Gruppe.

Parameter	Beschreibung
MaxDist	Der Abstand der Bohrungen innerhalb der Gruppe dürfen diesen Wert nicht überschreiten

[-107010] - HeadCalcOptions - Vorwirksam

NCDATA

Optionen für die Kopfdatenberechnung

Parameter	Beschreibung

[-107005] - Optionen C-Achsfräsen - Vorwirksam

NCData

Mit diesem NCInfo kann man das C-Achsfräsen beeinflussen.

Parameter	Beschreibung
Para1 (NCIMode)	= 0 Umschalten zwischen automatik und manuell
	= 1 Neuen Winkel setzen

NCIMode=0

Parameter	Beschreibung
Para2	= 0 automatik
	= 1 manuell

NCIMode<>0

Parameter	Beschreibung
Para3	Winkel
Para4	WinkelMode
	= 0 um Winkel auf der Stelle drehen = 1 um Winkel entlang des nächsten Elements drehen

[-100247] - Neues Aufmass pos. Werte weg vom Anschlag - Vorwirksam

JobListProj

Parameter	Beschreibung
MoveX	Verschiebung in X
MoveY	Verschiebung in Y
MoveZ	Verschiebung in Z Wirksam nur über Freischaltung in der Datei Jobliste.ini [Machine] Move247inZ=1

Weitere Informationen hierzu:

[NCIExt-100061 -100247 -100260.htm](#)

ToolOpti

Wird automatisch als optimierbarer Optistop eingetragen

[-100244] - Haubenposition - Vorwirksam

PPEngine

Es wird im Script " SuctionHood" aufgerufen

Parameter	Beschreibung
Position1	-1:automatic, %: Stellung oder Achsposition
Typ1	0:positionsgesteuert,1:stufenlos
Mode1	zusätzliche Info z.B. auf Bezugspunkt
Position2	-1:automatic, %: Stellung oder Achsposition
Typ2	0:positionsgesteuert,1:stufenlos
Mode2	zusätzliche Info z.B. auf Bezugspunkt

[-100230] - An Bearbeitung davor kleben - Vorwirksam

Bearbeitungen, die auf jeden Fall hintereinander kommen müssen, werden mit diesem NCInfo an die Bearbeitung davor "geklebt".

Hops

Bearbeitungen mit mehrfacher Zustellung werden geklebt.

Toolopti

Es wird dadurch z. B. verhindert, dass Optimierungen (z. B. die Wegoptimierung der Werkzeugoptimierung..) die Bearbeitungen trennen und in einer falschen Reihenfolge ausgeben.

MNCDC

Reihenfolge beibehalten

Conturex

Reihenfolge beibehalten

NCData

Die Bohrkopfoptimierung wird mit diesem NCInfo unterbrochen.
Die Bohrungen davor bzw. danach (oder bis zum nächsten NCInfo) werden zusammen optimiert.

Toolopti

Optimierung wird hier ebenfalls unterbrochen

PPDLLWriter

NC-Zeile direkt

☐ Bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden

☐ Bei Fräsbahnen mit mehrfach Z-Zustellung einfügen

Modus

☒ Mit Zeilennummer

☐ Ohne Zeilennummer

Text

M89

Anfügen

Einfügen

Abbrechen

Default

Mit diesem NCInfo kann eine Zeile direkt ins NC-Programm geschrieben werden.
Die Zeile wird immer vor der nächsten Bearbeitung geschrieben.

Parameter	Beschreibung
Mode	0mitZeilennummer;<0 ohneZeilennummer
str	Zeile die ins NC-Programm geschrieben werden soll

Ist die Werkzeugoptimierungg (ToolOpti) aktiv ist der Aufrufzeitpunkt undefiniert.

PPEngine

Bearbeitungen werden mit diesem NCInfo im Postprozessor verschoben. DX, DY und DZ sind die aktuellen Werte mit denen die Bearbeitungen verschoben werden.

Parameter	Beschreibung
r4	Verschiebung in X
r5	Verschiebung in Y
r6	Verschiebung in Z

Die Verschiebungen (DX, DY, DZ) werden mit 0 initialisiert. DX, DY und DZ werden bei jedem Aufruf mit r4..r6 überschrieben.

ProcessChecker

Prüfung der Kippwinkel für Fräsbahnen einschalten.

Parameter	Beschreibung
TipALimit	Fehlermeldung, falls dieser Grenzwinkel überschritten wird.

NCDData

Mit diesem NCInfo kann das Ergebnis der unten beschriebenen Dreh- und Kippwinkelberechnung beeinflusst werden .

Alternative Lösung für Bearbeitungskopf

☒ Bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden

☒ Bei Fräsbahnen mit mehrfach Z-Zustellung einfügen

Lösung für vertikale Bearbeitung

☐ Lösung 1

☐ Lösung 2

☐ Lösung 3

☐ Lösung 4

☒ Winkel definieren

Winkel für vertikale Bearbeitung

88

☐ Alternative Lösung für gekippte Bearbeitung

OK

Abbrechen

Default

Parameter	Beschreibung
SenkrechtIndex	Vier Lösungen werden, falls es möglich ist zur Verfügung gestellt. Diese Lösungen sind z. B. 0 90 180 270. Aus eine dieser Lösungen kann über den Index von 0-3 zugegriffen werden. Ist der Index größer 3 kann ein beliebiger Winkel (SenkrechtWinkel) definiert werden.
SenkrechtWinkel	C-Achs Winkel im Maschinenkoordinatensystem des MT-Managers.
GekipptOther	Ist dieser Wert 1 wird, falls es eine zum aktuellen Kippwinkel alternative Lösung gibt, diese alternative Lösung gewählt.

Dreh- und Kippwinkelberechnung

Bearbeitung auf Ebene

Wird die Berechnung nicht aus dem Hops gestartet werden alle möglichen Lösungen geprüft, ob Sie im Verfahrbereich liegen.

Als erstes wird anhand der Einstellung im Bearbeitungskopf

alle negativen bzw. positiven Kippwinkel ausgewählt.

Bei einer Bearbeitung von Oben kann ist der Rotationswinkel beliebig sein.
In diesem Fall wird die Einstellung im Bearbeitungskopf

ausgewertet. Diese Achsstellung wird nicht gewählt, wenn sie nicht im Verfahrbereich liegt.

Wurde bei einer Bearbeitung von Oben keine Lösung gewählt oder es ist keine Bearbeitung von oben, dann wird eine Lösung gewählt, die einen möglichst kleine Schwenkbewegung verursacht.

C-Achs- und Vektorfräsen

Um ein schwenken der C-Achse zu vermeiden wird die Schwenkposition auf den ersten Punkt so berechnet, dass der erste Dreh- und Kippwinkel herangezogen wird, bei dem der Kippwinkel ungleich 0 ist.

Anhand der Verfahrbereichsgrenzen der Drehachse wird der optimale Dreh- und Kippwinkel berechnet.

[70000] - Schreibt alle uebergebene Strings zu einem definierten Zeitpunkt ins NC-Programm - Vorwirksam

NCIExt 70000 (vorwirksam, Gruppe = je nach Postprozessor)

<PP70000.pdf>

Dieser NCIExt schreibt Strings (Parameter Para6, Para7,...) in den NC-Code!

Über den Para1 kann dabei ein gezielter Zeitpunkt des Aufrufs gewählt werden.
Para2 legt fest, ob der String mit oder ohne Zeilennummerierung ausgegeben wird.

Wird ein (NCIExt) zwischen Bohrungen (Bohrkopf/Bohrkopfoptimierung) werden diese generell am Anfang bzw. Ende abgesetzt!

NCIExt

Variablen:

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	70000	Informationstyp
Group	PP_Name	Gruppe
Kind	1	0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processbreak
Hold	0	1 bis zum nächsten Werkzeugauftruf verwenden
HoldClone...	0	1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Startpunkt) einfügen
Para1	PointOfTime	
Para2	sL	
Para3	resD	
Para4	resD	
Para5	resS	
Para6	'M66'	
Para7	'H20'	
Para8	"	
Para9	"	

OK

Abbrechen

Default

Para1	Aufrufzeitpunkt - point of time	
0	Direkt zum Aufrufzeitpunkt des NCIExt im Script	Nicht eindeutig definierter Zeitpunkt
10	Immer vor der Anfahrt auf den 1. Startpunkt	M66 H29 N990 D0 G0 X-541.13 Y-200.48 Z-29 C0 A0 G90 N1000 D0 G0 X-134.13 Y-169.48 C0 A0 N1020 T26 D1 N1030 ; --- KIND:-1
20	Unmittelbar vor dem Beginn der Bearbeitung	M66 H20 N1200 T26 D1 N1210 G0 G40 X-134.13 Y-169.48 Z10 N1220 G1 G41 Y-170.48 F8888 N1230 G1 X-134.13 Y-170.48 Z-5 F1000 N1240 G3 X-120.13 Y-184.48 R=14 F8888

30	Innerhalb der Fräsbahn, unmittelbar nach der gewählten Anfahrbewegung	N620 G1 G300 G40 X-239.24 Y-560.1 Z30 N630 G1 Z0 F=5 N640 G5 X-199.24 Y-600.1 R-40 M66 H20 N650 G1 X200.76 N660 G5 X215.76 Y-585.1 R-15 N670 G1 Z30
40	Innerhalb der Fräsbahn, unmittelbar vor der gewählten Abfahrbewegung	N620 G1 G300 G40 X-239.24 Y-560.1 Z30 N630 G1 Z0 F=5 N640 G5 X-199.24 Y-600.1 R-40 N650 G1 X200.76 M66 H20 N660 G5 X215.76 Y-585.1 R-15 N670 G1 Z30 N680 G82 N690 G80
50	Innerhalb der Fräsbahn direkt nach dem Rückzug auf Sicherheit über das Werkstück	N660 G5 X215.76 Y-585.1 R-15 N670 G1 Z30 M66 H20 N710 G55 G1 G300 X215.76 Y585.1 Z-643.99 C0 B0 N720 G56

Para 2	Unterdrückung Ausgabe der Zeilennummerierung	
0	Ausgabe mit Zeilennummer	N100 M66 N110 H20
1	Ausgabe ohne Zeilennummer	M66 H20

Para3- Para5	Reservierte Parameter	
-----------------	-----------------------	--

Para6-	Freie Strings zur Übergabe in das NC-File	
--------	---	--

Beispielprogram/Schema

```

N210 ; --- ----- process start ProclD:1 BoxId:4 HeadId:1 Anzahl Prozesse: [1] ---
NCIExt70000PointofTime=0 ;--- NCIExt 70000 PoT=0 sL=1 ---
N250G0Z=400
N270T6M6
NCIExt70000PointofTime=10 ;--- NCIExt 70000 PoT=10 sL=1 ---
N340D0G0X-560.13Y-430.48Z192.7657C0A0G90
N360D1
N400G92X0Y0Z0 (ViewChange)
NCIExt70000PointofTime=20 ;--- NCIExt 70000 PoT=20 sL=1 ---
N480T26D1
N490G0G40X-560.13Y-430.48Z10
N500G1X-560.13Y-430.48Z0F25000
NCIExt70000PointofTime=30 ;--- NCIExt 70000 PoT=30 sL=1 ---
N510G3X-520.13Y-470.48R=40F9000
N520G1X-220.13

```

```
NCIExt70000PointofTime=40 ;---NCIExt 70000 PoT=40 sL=1 ---  
N530G3X-200.13Y-450.48R=20  
N540G1X-200.13Y-450.48Z10F25000  
NCIExt70000PointofTime=50 ;---NCIExt 70000 PoT=50 sL=1 ---  
N600D0G0X-200.13Y-450.48Z192.7657C0A0G90  
N620D1  
NCIExt80000;--- NCIExt 80000 sL=1 ---  
N650 ; --- ----- process end -----  
N660M5
```

[-108050] - Ende Bearbeitungsgruppe - Nachwirksam

Hops/NCData

Horizontale, vertikale Bohrungen und Fräsungen können zu einer Gruppe zusammengefasst werden.

Zwischen den Bearbeitungen einer Gruppe erfolgt kein Rückzug in Z.

Dieser NCInfo markiert das Ende einer solchen Gruppe.

[80000] - Schreibt alle uebergebene Strings zu einem definierten Zeitpunkt ins NC-Programm -
Nachwirksam

NCIExt 80000 (nachwirksam, Gruppe =je nach Postprozessor)

<PP80000.pdf>

Dieser NCIExt schreibt Strings (Para6, Para7,...) in den NC-Code!

Wird ein (NCIExt) zwischen Bohrungen (Bohrkopf/Bohrkopfoptimierung) werden diese generell
am Anfang bzw. Ende abgesetzt!

NCIExt

Variablen:

VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Typ	80000	Informationstyp
Group	PP_Name	Gruppe
Kind	2	0 global, 1 vorwirksam, 2 nachwirksam, 3 Processbreak
Hold	0	1 bis zum nächsten Werkzeugaufruf verwenden
HoldClone...	0	1 NCIExt bei definierten Mehrfachzustellungen (Startpunkt) einfügen
Para1	resD	
Para2	resD	
Para3	resD	
Para4	resD	
Para5	resS	
Para6	'Nachwirksamer freier Code'	
Para7	"	
Para8	"	
Para9	"	

OK

Abbrechen

Default

Der Aufruf erfolgt unmittelbar nach dem Ende der Bearbeitung	N1670G90G92X=0Y=0Z=65.224 N1680D0G0X-120.13Y-150.48Z192.7657C0A0G90 N1690G90G92X=0Y=0Z=0 N1700T26D1 N1710LCP_CONTOUR_END.NC N1720;---ENDMILLING N1730Nachwirksamer freier Code;NCIExt 80000 PoT=0 sL=0

[-200600] - Workcenter Optionen - Global

JobListProj

Typ Global und Param1 = 0

Ohne Funktion

Typ Global und Param1 = 1

Bei Maschinen, die Masternullpunkte unterstützen, kann dieser NCiExt verwendet werden, um das Auswählen eines Masternullpunktes zu erzwingen.

Typ Global und Param1 = 2

Das Speichern von Szenen im Workcenter erzwingen. Bei allen Teilen auf einer Seite muss diese Option aktive sein, um ein Autospeichern für die entsprechende Seite zu aktivieren.

[-200061] - NC-Optionen - Global

PPEngine

Parameter	Beschreibung
NCNullpunktX	NC-Nullpunkt in X
NCNullpunktY	NC-Nullpunkt in Y
NCNullpunktZ	NC-Nullpunkt in Z
TeileDrehWinkel	Drehwinkel des Teils (0,90,180,270)
DrehUrsprungX	Drehursprung in X
DrehUrsprungY	Drehursprung in Y

[-101212] - Schaltet die Kollisionsprüfung aus - Global

BetterSim

Ist dieser NCinfo vorhanden wird keine Kollisionsprüfung (beim Postprozessordurchlauf) durchgeführt.

ToolOpti

Parameter	Beschreibung
r1	=-600 Toolopti deaktiviert durch Toolopti selbst, da Toolopti ausgeführt wurde
r2..r6	Nicht verwendet
str	Dateiname der Toolopti-Einstellungsdatei
r7..r9	Nicht verwendet

NCData

Startpunkt für die Bohroptimierung

Parameter	Beschreibung
StartX	Start in X
StartY	Start in Y

JobListProj

NC-Optionen – Verschiebung

Über diesen Befehl können Verschiebungen und Rotationen, welche bereits im „Fertigteil“ definiert wurden, **additiv** ergänzt werden.

Parameter	Beschreibung
MoveX	Verschiebung in X
MoveY	Verschiebung in Y
MoveZ	Verschiebung in Z
Angle	Drehwinkel inkremental

Weitere Informationen hierzu:

[NCIExt-100061_-100247_-100260.htm](#)

Simus|PP

Parameter	Beschreibung
Para1	= 1 → Es erfolgt zwischen hor. Bohrungen immer ein Rückzug auf Sicherheit über das Werkstück (Bohrspindel bleibt dabei vorgelegt)
Para2	Reserve
Para3	Reserve
Para4	Reserve

[-100055] - Parken - Global

PPEngine

Es wird im Script "Park" aufgerufen

Es wird im Script "Park" aufgerufen

Parameter	Beschreibung
Mode	Parkmodus
PosX	Position in X
PosY	Position in Y

[-199999] - Start Teil - Werkzeuge vorziehen - ProcessBreak

SaveNCDataHopMacro

Parameter	Beschreibung
Para1..Para6	
Str	
Para7..Para9	

[-108200] - Maschine STOP - ProcessBreak

Parameter	Beschreibung
Mode	Modus
ParkMode	Parkmodus
ParkPosX	Parkposition in X
ParkPosY	Parkposition in Y
Para5..Para6	Nicht verwendet
Text	Meldung auf der Maschine

PPEngine

Es wird im Script " MachineStop" aufgerufen

NCData

Bohroptimierung unterbrechen

ToolOpti

Optimierbarer Optistopp

[-100280] - ToolOpti STOP - ProcessBreak

NCData

Die Bohrkopfoptimierung wird mit diesem NCInfo unterbrochen.

Die Bohrungen davor bzw. danach (oder bis zum nächsten NCInfo) werden zusammen optimiert.

Toolopti

Optimierung wird hier ebenfalls unterbrochen

[-100261] - Untergruppentrenner - ProcessBreak

ToolOpti

Dieser NCInfo unterbricht die Werkzeugoptimierung.

MNCDC

NCInfo wird erzeugt

JobListProj

Umspannen (Para4=123454321)

Parameter	Beschreibung	
MoveX (Para0)	Verschiebung in X (Para4=123454321)	Diese Verschiebungen wirken ADDITIV zu den im „Fertigteil“ definierten Verschiebungen. WorkCenter übernimmt die Verschiebung in X, Y, Z und verschiebt anschlagentabhängig das Teil sowie alle Bearbeitungen in der Szene.
MoveY (Para1)	Verschiebung in Y (Para4=123454321)	
MoveZ (Para2)	Verschiebung in Z (Para4=123454321)	
Angle (Para3)	Drehwinkel inkremental (Para4=123454321)	
Para4	= 123454321 umspannen/drehen = 543212345 wenden (Kompatibilität zu CIX)	
Aufmassmode (Para5)	<> 0 Aufmass Links und Rechts verwenden (nur bei Para4=123454321)	
Str (Para6)	Zeichenkette	
Umheben (Para7)	Para8 <> 0 Umheben	
AufmassLinks (Para8)	Aufmass links (nur bei Para4=123454321) Aufmass links im ungedrehten Zustand (Para4=123454321 und Para10=123454321)	
AufmassRechts (Para9)	Aufmass rechts (nur bei Para4=123454321) Aufmass rechts im ungedrehten Zustand (Para4=123454321 und Para10=123454321)	
Parameter für Drehen nur bei Para4=123454321		
Typ (Para10)	0 – erweiterte Parameter nicht verwenden 123454321 – erweiterte Parameter verwenden 543212345 – Teile werden gedreht im WoCe	
RotVektor1 X (Para11)	Erster Rotationsvektor in X	Diese Rotation wirkt ADDITIV zu der im „Fertigteil“ bzw. Workcenter definierten Rotation.
RotVektor1 Y (Para12)	Erster Rotationsvektor in Y	
RotVektor1 Z (Para13)	Erster Rotationsvektor in Z	
RotWinkel1 (Para14)	Erster Winkel um den das Teil rotiert wird	
RotVektor2 X (Para15)	Zweiter Rotationsvektor in X	Diese Rotation wirkt ADDITIV zu der im „Fertigteil“ definierten Rotation und der ersten Rotation (Para11-Para14).
RotVektor2 Y (Para16)	Zweiter Rotationsvektor in Y	
RotVektor2 Z (Para17)	Zweiter Rotationsvektor in Z	
RotWinkel2 (Para18)	Zweiter Winkel um den das Teil rotiert wird	
Aufmass vorne (Para19)	Aufmass vorne im ungedrehten Zustand	Aufmass links/rechts (Para8/9)

Aufmasshinten (Para20)	Aufmasshinten im ungedrehten Zustand	wirken bei Para10=123454321 immer (unabhängig von Para5).
Aufmassunten (Para21)	Aufmassunten im ungedrehten Zustand	
Aufmassoben (Para22)	Aufmassoben im ungedrehten Zustand	
Teillösen (Para23)	1 – JA 0 – Nein	
Freiverfügbar (Para24- Para31)		

Umspannen WoCe PP (Para4=123454321 und Para10= 543212345)

Parameter	Beschreibung
LUX (Para0)	Linke untere Ecke in X
LUY (Para1)	Linke untere Ecke in Y
LUZ (Para2)	Linke untere Ecke in Z
FX (Para3)	Fertigteil in X
Para4	=123454321 umspannen/drehen
FY (Para5)	Fertigteil in Y
Str (Para6)	Zeichenkette
FZ (Para7)	Fertigteil in Z
Res1 (Para8)	Reserveparameter 1
Res2 (Para9)	Reserveparameter 2
Typ (Para10)	543212345 – Teile werden gedreht im WoCe

Weitere Informationen hierzu:

[NCIExt-100061 -100247 -100260.htm](#)

ToolOpti

Hauptgruppentrenner

PartSplitter

Hauptgruppentrenner

Conturex

Hauptgruppentrenner

CCPadPos

Umheben: <> 0 Umheben

NCData

```
Unterbricht Bohroptimierung
Funktion NCInfo.IsClampchange(Para4=123454321)
Function NCInfo.InitClampChange
Funktion NCInfo.IsRotPart(Para4=123454321 und Para10=123454321)
Function NCInfo.InitRotPart
```

Post B_MC_V7
R1 = Master / Slave Mode

[-70508050] - Erweiterte Optionen für Ebenengruppen - Sonstige

NCData
Dieser NCInfo wird für erweiterte Optionen/Funktionen der Ebenengruppen verwendet

Global
Para1 legt fest, wie das Zusammenfassen von Bearbeitungen auf einer gleichen Ebene mit den gleichen Werkzeugparametern erfolgen soll.

- Para1=0:
- Ist diese Option aktiv werden innerhalb einer Ebenengruppe nur gleich Bearbeitungstypen zusammengefasst. Bearbeitungstypen sind Fräsen, vertikal und horizontal Bohren.
- Para1=1
- Ist diese Option aktiv werden alle gleichartigen Bearbeitungen innerhalb einer Ebenengruppe zusammengefasst.

Näheres hierzu in ViewgroupOptions_V7.pdf in der Hopsinstallation!

[-310003] - Verweilzeit für BetterSIM - Sonstige

BetterSim
Definition einer Verweilzeit für eine Bearbeitung. Ist der NCExt vorwirksam wird die Verweilzeit am Anfang eingefügt. Ist der NCExt nachwirksam wird die Verweilzeit am Ende eingefügt.

Parameter	Bezeichnung	Funktion
Para[0]	Verweilzeit	Verweilzeit in Sekunden

NCDATA/PPENgine

Vorwirksam

Mit diesem NCIEExt werden Informationen über eine Bearbeitung für die Kollisionsbetrachtung ausgegeben. Dies passiert nur dann, wenn die Betrachtung im Skript stattfinden soll (Einstellung globaler NCIEExt).

Parameter keine Bohrkopfbearbeitung:

Parameter	Beschreibung
Para1	Minimale Z Position (tiefster Schneideneingriffspunkt) der Bearbeitung. Je nach Einstellung mit Länge oder Maxlänge des Werkzeugs.
Para2	Bei Winkelgetriebe oder horizontaler Nebenspindel: Minimale Z Position (mit Maxlänge bzw. Überstände anderer Werkzeuge) der Bearbeitung
Para3	Maximaler Kippwinkel der Bearbeitung

Parameter Bohrkopfbearbeitung:

Parameter	Beschreibung
Para1..x	Minimale Z Position (tiefster Schneideneingriffspunkt) des Bohrhubs 1..x.

Die Fertigteilunterkante des gesamten Werkstücks ist die Bezugsposition für alle Z Werte. Negative Werte ragen in die Schonerplatte hinein und positive heraus. Alle Kippwinkel werden positive ausgegeben.

Global

Mit diesem globalen NCIEExt kann die Berechnung des vorwirksamen NCIEExt (Informationen über eine Bearbeitung) und die Berechnung in der Engine beeinflusst werden.

Parameter	Beschreibung
Para1	0 = Berechnung ist ausgeschaltet 1 = Berechnung ist eingeschaltet
Para2	0 = Prüfung erfolgt im Skript 1 = Prüfung erfolgt in der Engine
Para3	Grenzposition in Z von Fertigteilunterkante für Kollision der Schneide bei Bearbeitungen ohne Bohrkopf.
Para4	Mode für die Betrachtung der maximalen Länge eines Werkzeugs 0: Maximale Länge wird betrachtet und kann über eine Addition (-200244) im Werkzeug abgeschaltet werden 1: Maximale Länge wird nicht betrachtet und kann über eine Addition (-200244) im Werkzeug eingeschaltet werden
Para5	Grenzwinkel für Kippwinkel. Wird dieser Wert bei einem Standardtool überschritten wird eine Fehlermeldung ausgegeben
Para6	Grenzposition in Z von Fertigteilunterkante für Kollision bei vertikalen Bohrungen eines Bohrkopfes.
Para7	Grenzposition in Z von Fertigteilunterkante für Kollision bei horizontalen Bohrungen eines Bohrkopfes.
Para8	Grenzposition in Z von Fertigteiloberkante für Kollision der Winkelgetriebe oder horizontaler Nebenspindel.

Existiert der NCIEExt nicht ist Para1=0 aktiv.

ToolOpti

Das Vorziehen von Werkzeugen wird aktiviert

Parameter	Beschreibung
Kind	Global
IDs	Boxnummern der Werkzeuge, die vorgezogen werden sollen. Mehrere Werkzeuge durch ; trennen.
Sortieren	$\diamond 1$ Werkzeuge werden sortiert $= 1$ Werkzeuge werden nach der in IDs angegebenen Reihenfolge sortiert.

Das Vorziehen von Werkzeugen wird für die folgende Bearbeitung unterdrückt

Parameter	Beschreibung
Kind	Vorwirksam